



**TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI**

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

Güz Dönem Başvurusu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Halime Nur ATEŞ
Araştırma Önerisinin Başlığı: Hidrojen Yakıt Hücreli Havacılık Güç Sistemleri için Konsept Tasarım ve Teknoloji Hazırlık Düzeyi (TRL) Analizi: Turboşaft Motorlara Alternatif Bir Yaklaşım
Danışmanın Adı Soyadı: Hasan ÇINAR
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Necmettin Erbakan Üniversitesi

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Küresel havacılık endüstrisi, ICAO ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın 2050 'Net Sıfır' emisyon hedefleri doğrultusunda köklü bir dönüşüm sürecindedir. Batarya teknolojilerinin düşük enerji yoğunluğunun (250 Wh/kg) yarattığı kısıtlamalara karşın, kerosenden yaklaşık 2.8 kat daha yüksek özgül enerjiye (120 MJ/kg) sahip olan hidrojen, özellikle enerji gereksinimi yüksek döner kanatlı platformlar (helikopterler) için stratejik bir enerji vektörüdür. Bu proje, orta sınıf bir genel maksat helikopteri için 1700 kW güç gereksinimini karşılayacak Hidrojen Yakıt Hücreli (HFC) elektrikli güç sistemi ile Hidrojen Yakıtlı Turboşaft motorun kavramsal tasarımını, dinamik modellemesini ve karşılaştırmalı performans analizini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışmanın metodolojisi, MATLAB/Simulink ortamında geliştirilen 'Toplu Parametreler' (Lumped-Parameter) yaklaşımına dayanmaktadır. 70 MPa (700 bar) basınçlı Tip-4 tanklardaki gaz hidrojenin (GH_2) termodinamik davranışı gerçek gaz denklemleriyle modellenecek; tanktan çekilen yakıt debisi, uçuş zarfına (Hover, Tırmanma, Seyir) göre PID kontrolcülerle regüle edilecektir. Güç üretim ünitesi olarak havacılık standartlarına uyartılmış PEM yakıt hücreleri modellenecek ve elde edilen elektrik enerjisi, PMSM motorlara aktarılacaktır. Sistemin en kritik darboğazı olan termal yönetim, yakıt hücresinden ve motor sargılarından açığa çıkan ısınin bertaraf edilmesi için tasarlanan sıvı soğutma döngüleri üzerinden analiz edilecektir.

Projenin özgül değeri, HFC tabanlı sistemin verimliliğini; hidrojenin doğrudan gaz türbininde yakıldığı termodinamik Brayton Çevrimi (Turboşaft) ile kıyaslamasında yatmaktadır. Simülasyonlar, yakıt hücresi sisteminin özellikle kısmi yüklerde ve düşük irtifalarda %15-20 oranında daha yüksek termal verimlilik sunduğunu, ancak yüksek güç taleplerinde termal yönetim sisteminin getirdiği aerodinamik ve kütesel cezaların kritik bir optimizasyon parametresi olduğunu ortaya koyacaktır.

Son aşamada, sistem bileşenlerinin (700 bar tanklar, PM motorlar, MW sınıfı PEMFC) teknolojik hazırlık düzeyleri (TRL) analiz edilecek ve 2030-2040 projeksiyonu için bir teknolojik yol haritası oluşturulacaktır. Bu proje, T625 GÖKBAY ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri gibi milli platformların hidrojen teknolojisine geçiş süreçlerine ışık tutacak niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Hidrojen-Elektrikli İtici Sistemleri, Kriyojenik Rejeneratif Soğutma , Termodinamik Çevrim Analizi , Teknoloji Hazırlık Düzeyi (TRL), PEM Yakıt Hücresi (PEMFC)

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.

Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

1.1.1 Konunun Önemi, Arka Planı ve Mevcut Teknoloji Paradoksu

Havacılık endüstrisi, modern ulaşım ağlarının en hızlı ve en entegre bileşeni olmasına rağmen, küresel iklim değişikliği ile mücadele kapsamında tarihindeki en büyük varoluşsal krizlerden biriyle karşı karşıyadır.

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Günümüzde ticari ve askeri havacılık faaliyetleri, küresel antropojenik karbondioksit emisyonlarının yaklaşık %2,5 ila %3'ünü oluşturmaktadır. ¹ Ancak bu istatistiksel veri, havacılığın atmosfer üzerindeki gerçek termodinamik ve kimyasal etkisini tam olarak yansıtmaktan uzaktır. Türbin motorlu hava araçlarının yüksek irtifalarda gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında salınan azot oksitler, su buharı, sülfat aerosoller ve is parçacıkları, atmosferik kimyayı ve bulut oluşum süreçlerini yeryüzündeki emisyonlardan çok daha karmaşık bir şekilde etkilemektedir. Özellikle su buharının ve partikül maddelerin oluşturduğu yoğunlaşma izleri (contrails) ve bunların tetiklediği sirus bulutları, gezegenin radyatif zorlaması (radiative forcing) üzerinde karbondioksitin kendisinden potansiyel olarak daha büyük bir ısıtıcı etkiye sahiptir. Bu bağlamda, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ve Avrupa Birliği'nin "Fly the Green Deal" vizyonu çerçevesinde belirlediği 2050 yılına kadar "net sıfır karbon" hedefi, sadece yakıtın kimyasal içeriğinin değiştirilmesini değil, itki sistemlerinin temel termodinamik döngülerinin ve enerji dönüşüm mekanizmalarının bütünüyle yeniden tasarlanmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu dönüşüm sürecinde, havacılık mühendisliği disiplini "enerji yoğunluğu paradoksu" ile yüzleşmek zorundadır. Otomotiv sektöründe devrim yaratan lityum-iyon tabanlı batarya teknolojileri, havacılık uygulamaları için gerekli olan gravimetrik enerji yoğunluğundan (Wh/kg) maalesef çok uzaktır. Modern Jet A-1 yakıtının spesifik enerjisi yaklaşık 12.000 Wh/kg seviyesindeyken, en gelişmiş batarya paketleri henüz 250-300 Wh/kg bandındadır. Bu, 50 katlık bir fark anlamına gelmekte ve bataryalı sistemlerin sadece çok hafif, kısa menzilli veya eğitim uçaklarında kullanılabilmesine olanak tanımaktadır. İşte bu noktada hidrojen, sahip olduğu 33.3 kWh/kg'lık muazzam alt ısı değeri (LHV) ile fosil yakıtlardan yaklaşık 2.8 kat daha fazla enerji yoğunluğu sunarak, yüksek güç ve menzil gerektiren havacılık platformları için fiziksel olarak uygulanabilir tek "sıfır emisyonlu" enerji vektörü olarak öne çıkmaktadır.

Ancak literatürdeki mevcut çalışmalar incelendiğinde, hidrojen entegrasyonuna yönelik araştırmaların büyük bir çoğunluğunun sabit kanatlı yolcu uçaklarına (örneğin Airbus ZEROe konseptleri, ATR-72 tabanlı bölgesel uçak tasarımları) odaklandığı görülmektedir. Sabit kanatlı hava araçları, yüksek aerodinamik verimlilikleri (L/D oranları 15-20 mertebesinde) ve geniş kanat hacimleri sayesinde hidrojen tanklarının entegrasyonu ve termal yönetim konularında tasarımcılara belirli esneklikler sunabilmektedir. Oysa havacılığın en kritik ve operasyonel açıdan en zorlu segmentlerinden biri olan döner kanatlı hava araçları (helikopterler), bu araştırmalarda hak ettiği ilgiyi görmemiştir. Helikopterler, doğaları gereği aerodinamik açıdan daha verimsizdir; kaldırma kuvvetini oluşturmak için sürekli güç harcamak zorundadırlar ve özellikle "hover" (askıda kalma) durumunda maksimum güç talebi zirve yapmaktadır. Ayrıca, sabit kanatlı uçakların aksine, helikopterlerde motor ve sistem soğutması için kullanılabilecek yüksek hızlı serbest hava akımı (ram-air) etkisi, en yüksek gücün talep edildiği kalkış ve hover anlarında mevcut değildir. Bu durum, hidrojen yakıt hücresi gibi atık ısısını sıvı soğutma ile atmak zorunda olan sistemler için devasa bir termodinamik meydan okuma anlamına gelmektedir.

Bu proje, literatürdeki bu belirgin boşluğu doldurmak üzere kurgulanmıştır. Proje, mevcut turboşaft motor teknolojisinin (Brayton çevrimi) sınırlarını ve dezavantajlarını (yüksek irtifada güç kaybı, yüksek termal iz, gürültü, düşük kısmi yük verimliliği) analiz ederek; yerine Proton Değişim Membranlı Yakıt Hücresi (PEMFC), yüksek basınçlı gaz hidrojen (GH_2) depolama birimleri ve yüksek tork yoğunluklu Sabit Mıknatıslı Senkron Motor (PMSM) tabanlı hibrit bir güç mimarisinin entegrasyonunu hedeflemektedir. ² Bu yaklaşım, sadece bir motor değişimi değil, helikopterin enerji yönetim stratejisinin, ağırlık dengesinin ve operasyonel profilinin yeniden tanımlanması anlamına gelmektedir.

1.1.2. Literatürün Eleştirel Değerlendirmesi ve Özgün Katkı

Mevcut literatürde hidrojenli havacılık çalışmaları genellikle iki ana eksenle toplanmaktadır: Birincisi, kriyojenik sıvı hidrojenin (LH_2) kullanıldığı, süperiletken motorlarla donatılmış fütüristik bölgesel uçak tasarımlarıdır. Örneğin, "HAIQU" projesi gibi çalışmalar, LH_2 'nin soğutma kapasitesini kullanarak motor verimliliğini artırmayı hedefler. Ancak bu yaklaşım, havalimanı altyapısının tamamen değişmesini ve karmaşık kriyojenik sistemlerin kullanımını gerektirdiği için kısa ve orta vadede helikopter operasyonları (örneğin acil servis, şehir içi hava taşımacılığı, askeri lojistik) için uygulanabilir değildir. Helikopterler, operasyonel esneklik gereği hızlı yakıt ikmali yapabilmeli ve uzun süre bekleme (dormancy) durumunda yakıt kaybı (boil-off) yaşamamalıdır. Bu nedenle, LH_2 odaklı çalışmaların aksine, bu proje helikopterler için daha gerçekçi bir çözüm olan 70 MPa (700 bar) basınçlı gaz hidrojen (GH_2) teknolojisine odaklanmaktadır.

İkinci eksen ise, küçük ölçekli İHA (İnsansız Hava Aracı) sistemleri üzerine yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalarda kullanılan güç seviyeleri (1-10 kW), insanlı bir helikopterin gerektirdiği MegaWatt (MW) seviyesindeki güç yönetiminin ve termal kontrolün karmaşıklığını yansıtmaktan uzaktır. 1700 kW sürekli ve 3300 kW tepe güç gereksinimi olan bir platformda, yakıt hücresinin ürettiği yaklaşık 1500-1800 kW'lık atık ısı, düşük hızlı uçuş rejimlerinde gövde aerodinamiğini bozmadan nasıl bertaraf edileceği literatürde yanıtlanmamış bir sorudur. ^{3,4}

Bu araştırma önerisi, özgün değerini aşağıdaki temel katkılarla sağlamaktadır:

- Platform Spesifik Depolama Analizi:** Proje, GH_2 depolama sistemlerinde kullanılan Tip 4 (polimer astarlı, karbon fiber sargılı) tankların, helikopter mimarisine entegrasyonunu "Gravimetrik Verimlilik" açısından analiz edecektir. G2XL-1 gibi referans tankların verileri kullanılarak, %7.1 gibi düşük gravimetrik verimlilik oranlarının (yani 1 kg hidrojen taşımak için yaklaşık 13-14 kg tank yapısı taşıma zorunluluğunun), helikopterin faydalı yük kapasitesi ve görev menzili üzerindeki yıkıcı etkileri sayısal olarak modelleneyecektir. Bu analiz, sadece bir kütle hesabı değil, tankın boşalma sırasındaki termodinamik davranışını (basınç ve sıcaklık düşümü) da kapsayacaktır.
- Motor Karakteristiklerinin Karşılaştırılması:** Geleneksel turboşaft motorlar, irtifa arttıkça hava yoğunluğunun azalması nedeniyle "Power Lapse" (güç düşümü) yaşarlar. Elektrik motorları (PMSM) ise hava solumadıkları için bu fenomenden doğrudan etkilenmezler; ancak yakıt hücresi (kompresör

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

performansı nedeniyle) etkilenir. Proje, turboşaft motorun irtifa/sıcaklık (Hot-and-High) performans haritaları ile hibrit hidrojen-elektrik sisteminin performansını aynı grafik düzleminde karşılaştırarak, elektrikli itkinin operasyonel tavan irtifası ve tırmanma performansı üzerindeki avantajlarını (veya dezavantajlarını) ortaya koyacaktır.

3. **Termal Yönetim ve Sürükleme Cezası:** Yakıt hücreli sistemlerin en büyük "Aşıl tendonu" olan termal yönetim, helikopterlerde daha da kritiktir. Proje, radyatörlerin boyutlandırılması ve yerleşimi sırasında oluşacak ek aerodinamik sürükleme (cooling drag penalty) ile soğutma performansı arasındaki takas (trade-off) ilişkisini, ısı değiştirici (Heat Exchanger - HX) modelleri üzerinden analiz edecektir. Özellikle yakıt hücresinin çalışma sıcaklığı (60-80°C) ile ortam sıcaklığı arasındaki düşük farkın, radyatör boyutlarını nasıl devasa boyutlara taşıdığı gösterilecektir.
4. **Hibrit Enerji Yönetimi Stratejisi:** Sadece yakıt hücresi kullanımı yerine, ani güç taleplerini (kalkış ve kaçınma manevraları) karşılamak için yüksek C-oranına sahip Lityum Demir Fosfat (LFP) veya benzeri yüksek güçlü bataryalarla desteklenen bir mimari kurgulanacaktır. Yakıt hücresinin sürekli rejimde (cruise), bataryanın ise geçici rejimlerde (transient) devreye girdiği bir enerji yönetim algoritması simüle edilecektir.

1.1.3. Araştırma Hipotezi

Bu projenin temel hipotezi şudur: "Döner kanatlı hava araçlarında, 70 MPa basınçlı gaz hidrojen depolama sisteminin getirdiği kütsel dezavantaja rağmen; optimize edilmiş bir hibritleşme oranı (Batarya/FC gücü) ve yüksek verimli elektrik motorları (%95+) kullanılarak, geleneksel turboşaft motorlara kıyasla eşdeğer görev profilini %40-%50 daha düşük enerji maliyetiyle ve sıfır emisyonla gerçekleştirmek mümkündür. Ancak bu başarımla, yakıt tankı gravimetrik verimliliğinin %10 seviyesine yaklaşmasına ve termal yönetim sisteminin (TMS) aerodinamik cezasının minimize edilmesine bağlıdır."

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

1.2.1 Genel Amaç

Bu araştırmanın genel amacı; orta sınıf (medium-utility) bir genel maksat helikopterinin zorlu görev profilini karşılayabilecek kapasitede, hidrojen yakıt hücresi ve batarya teknolojilerini birleştiren hibrit-elektrikli bir güç sisteminin kavramsal tasarımını, boyutlandırmasını ve performans simülasyonunu gerçekleştirmektir. Çalışma, tasarlanan bu yenilikçi sistemin teknik fizibilitesini, konvansiyonel turboşaft motorlu muadiliyle karşılaştırarak, havacılık endüstrisinin hidrojen dönüşümündeki teknolojik darboğazları ve çözüm yollarını belirlemeyi hedeflemektedir.

1.2.2 Proje Hedefleri

Projenin genel amacına ulaşmak için belirlenen spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanlı (SMART) hedefler şunlardır:

- Hedef 1: Güç Sistemi Bileşenlerinin Analitik Boyutlandırması

Referans alınan helikopter platformunun 1700 kW sürekli (Continuous) ve 3300 kW tepe (Take-off/Emergency Power) güç gereksinimlerini karşılamak üzere; havacılık standartlarına uygun MW sınıfı Proton Değişim Membranlı Yakıt Hücresi (PEMFC) yığınının aktif alanını, hücre sayısını ve toplam kütesini hesaplamak. Aynı şekilde, ani güç taleplerini karşılayacak batarya paketinin (LFP kimyası tercihli) kapasite ve deşarj (C-rate) özelliklerini belirlemek.

- Hedef 2: 70 MPa GH_2 Depolama Sisteminin Entegrasyonu ve Hacimsel Analizi

Helikopterin hedeflediği yaklaşık 6.5 saatlik havada kalış süresini (endurance) ve 94 kg kullanılabilir hidrojen kapasitesini sağlayacak Tip 4 (Karbon Fiber Takviyeli Polimer) yüksek basınçlı tank konfigürasyonunu tasarlamak. G2XL-1 gibi mevcut ticari tank verilerinden yola çıkarak, tankların gövde içine veya dışına (sponson, kızak üstü vb.) yerleşimini hacimsel olarak modellemek ve bu yerleşimin ağırlık merkezi (CoG) üzerindeki etkisini değerlendirmek.

- Hedef 3: Artımsal Zaman Adımlı (Incremental Time Step) Görev Simülasyonu

Konvansiyonel Breguet menzil denklemlerinin yetersiz kaldığı hibrit sistemler için, MATLAB/Simulink ortamında "artımsal zaman adımı" yaklaşımına dayalı dinamik bir simülasyon modeli geliştirmek. Bu model ile kalkış, tırmanma, düz uçuş, askıda kalma (hover) ve iniş fazlarında anlık güç talebini, yakıt hücresi/batarya güç paylaşımını, hidrojen tüketimini ve toplam sistem verimliliğini zamanın fonksiyonu olarak hesaplamak.

- Hedef 4: Termal Yönetim Sistemi (TMS) Tasarımı ve Sürükleme Analizi

Yakıt hücresinden açığa çıkan ve elektrik gücüne neredeyse eşdeğer olan (yaklaşık 1500 kW termal yük) atık ısıнын bertarafı için gereken ısı değiştirici (radyatör) yüzey alanını ve soğutma sıvısı (etilen glikol/su) debisini hesaplamak. Radyatörlerin helikopter gövdesi üzerinde yaratacağı ek aerodinamik sürüklemeyi (cooling drag) ampirik formüllerle tahmin ederek toplam güç tüketimine etkisini belirlemek.

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

- Hedef 5: Teknoloji Hazırlık Düzeyi (TRL) Değerlendirmesi ve Yol Haritası

İncelenen alt sistemlerin (MW sınıfı havacılık tipi PEMFC, 700 bar hafifletilmiş tanklar, yüksek voltajlı güç dağıtım sistemleri, süperiletken olmayan ancak yüksek yoğunluklu PMSM motorlar) mevcut Teknoloji Hazırlık Seviyelerini (TRL), güncel literatür ve endüstri raporları ışığında analiz etmek. 2030-2040 yılları arasında bu teknolojilerin ticari helikopterlerde kullanılabilir hale gelmesi için gereken Ar-Ge adımlarını içeren stratejik bir yol haritası oluşturmak.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Bu araştırma projesi, literatürde kullanılan standart uçak tasarım metodolojileri (Roskam, Raymer) ile modern hibrit-elektrikli güç sistemi modelleme tekniklerinin bir sentezini kullanacaktır. Çalışma, analitik hesaplamalar, matematiksel modelleme ve sayısal simülasyon süreçlerini içeren hiyerarşik bir yapıdadır.

2.1. Veri Toplama ve Referans Platformun Tanımlanması

Projenin ilk aşamasında, karşılaştırma yapılacak olan konvansiyonel turboşaft motor ve referans helikopter platformu için "Üst Seviye Araç Gereksinimleri" (TLAR - Top Level Aircraft Requirements) netleştirilecektir. Bu kapsamda, GE T700 veya Honeywell T55 serisi gibi yaygın kullanılan turboşaft motorların teknik veri föyleri, özgül yakıt tüketimi (SFC) haritaları, güç/ağırlık oranları ve termal verimlilik eğrileri toplanacaktır. Özellikle turboşaft motorların kısmi yüklerde (part-load) artan yakıt tüketimi karakteristiği ile elektrik motorlarının geniş verimlilik aralığı arasındaki farkın modellenmesi için detaylı veri setleri oluşturulacaktır.

Hidrojen sistemi için ise; Toyota Mirai Gen 2 yakıt hücresi yığınlarının güç yoğunluğu verileri (4.4 kW/L, 5.4 kW/kg - end plates hariç) ve G2XL-1 tipi 70 MPa hidrojen tanklarının geometrik ve kütleli özellikleri referans alınacaktır. Bu veriler, akademik literatür ve üretici kataloglarından derlenerek bir veri tabanına işlenecektir.⁵

2.2. Matematiksel Modelleme ve Alt Sistem Tasarımı

Sistemin bütünü, birbirleriyle etkileşim halindeki alt modellerden oluşacaktır. Bu modeller MATLAB/Simulink ortamında blok diyagramlar şeklinde kurgulanacaktır.

Geleneksel uçak tasarımı disiplinlerinde kullanılan Breguet menzil denklemi gibi statik yaklaşımlar, yakıtın sürekli yandığı ve ağırlığın lineer azaldığı konvansiyonel sistemler için geliştirilmiştir. Ancak, hidrojen yakıt hücreli ve hibrit-elektrikli sistemler, batarya ve yakıt hücresi arasındaki anlık güç paylaşımı, rejeneratif frenleme potansiyeli, termal yönetim sisteminin (TMS) değişken güç tüketimi ve hidrojenin faz değişimi gibi doğrusal olmayan dinamikler içerir. Bu nedenle, bu projede² referansında HAIQU konsepti için doğrulanan "Artımsal Zaman Adımı" (Incremental Time Step) metodolojisi temel alınacaktır.

2.2.1. Artımsal Zaman Adımı Simülasyon Mimarisi

Bu metodolojide, uçuş görevi (mission profile), t_0 'dan t_{end} 'e kadar, sistem dinamiklerini yakalayabilecek hassasiyette (örneğin $\Delta t = 1$ saniye) küçük zaman dilimlerine bölünür. Simülasyon, her bir zaman adımında uçağın durum vektörünü (hız, irtifa, kütle, batarya şarj durumu - SOC, tank basıncı) güncelleyerek ilerler. Döngüsel algoritma şu adımlardan oluşur:

- **Atmosferik ve Operasyonel Girdiler:** Her adımda, Uluslararası Standart Atmosfer (ISA) modeline göre irtifaya bağlı basınç, sıcaklık ve yoğunluk hesaplanır. Görev profili; Taksi, Kalkış, Tırmanma, Seyir, Alçalma, Yaklaşma ve İniş segmentlerine ayrılarak hedef hız (V_{tas}) ve tırmanma oranı (ROCD) belirlenir.¹ çalışması, bölgesel uçaklar için 800 km menzil, <Ma 0.48 seyir hızı ve 25.000 ft irtifa hedeflerini,¹ ise helikopterler için yaklaşık 6.5 saatlik havada kalış süresi hedefini bu girdilere temel oluşturacak şekilde tanımlamaktadır.

- **Aerodinamik Kuvvet Dengesi ve İtki Talebi:** Newton'un hareket yasaları uyarınca, uçağın o anki durumunu koruması veya değiştirmesi için gereken anlık itki hesaplanır. Bölgesel uçak konseptinde, özellikle kanat ucu pervanelerinin (Wingtip Propulsion - WTP) sağladığı aerodinamik avantajlar modele entegre edilmelidir.¹ referansına göre, WTP kullanımı indüklenmiş sürüklemeyi (induced drag) azaltarak aerodinamik verimliliği artırmaktadır. Simülasyon, tek motor arızası durumunda (OEI) dikey

kuyruk (VTP) üzerinde oluşacak yalpa momentini dengelemek için gereken ek sürüklemeyi ve WTP'nin sürüklenme azaltma faktörlerini (yüksek güçte %35'e varan, ortalama %10) hesaba katacaktır.

$$T_{req,i} = D_i + W_i \sin(\gamma) + \frac{W_i}{g} \frac{dV}{dt}$$

$$P_{shaft,i} = \frac{T_{req,i} \cdot V_i}{\eta_{prop}} + P_{TMS} + P_{avionics}$$

Burada P_{TMS} termal yönetim sistemi için çekilen parazitik güçtür ve ¹ verilerine göre seyir aşamasında yakıt hücresi elektrik gücünün %107.9'una varan bir ısı yükünün atılması için gereken soğutma gücünü temsil eder. Bu devasa yük, geleneksel motor analizlerinde genellikle ihmal edilirken, HFC sistemlerinde menzili doğrudan etkileyen kritik bir parametredir. ⁶

- **Hibrit Enerji Yönetim Stratejisi (EMS):** Hesaplanan shaft gücü gereksinimi, sistemin hibrit mimarisine göre Yakıt Hücresi ve Batarya arasında paylaştırılır. ¹, bataryaların kalkış gibi yüksek güç gerektiren fazlarda (Peak Power Shaving) devreye girmesini ve bataryanın ömrünü uzatmak için maksimum deşarj hızının 2C ile sınırlandırılmasını önermektedir. Simülasyon, her adımda şu mantığı işletecektir:
 1. Eğer $P_{req} > P_{FC,max}$ ise, fark bataryadan karşılanır.
 2. Alçalma sırasında pervanelerden gelen rejeneratif enerji veya yakıt hücresinin fazladan ürettiği güç, bataryayı şarj etmek için kullanılır. Bu strateji, yerdeki şarj süresini kısaltarak "turnaround" (sefer dönüş) süresini optimize etmeyi amaçlar.

2.3 Dinamik Kütle ve Hacim Entegrasyonu

HFC sistemlerinin en büyük avantajı, hidrojenin yüksek spesifik enerjisidir (yaklaşık 33.3 kWh/kg), ancak bu avantaj depolama sisteminin ağırlığı ile gölgelenebilir. Simülasyon, her adımda tüketilen hidrojen kütleini şu denklemle hesaplar ve toplam uçak ağırlığından düşer:

$$\dot{m}_{H_2} = \frac{P_{FC}}{\eta_{FC}(P_{load}) \cdot LHV_{H_2}}$$

Burada kritik nokta yakıt hücresi veriminin sabit bir değer olmamasıdır. Literatürde sunulan ⁶ polarizasyon eğrileri kullanılarak, verim anlık güç talebine göre dinamik olarak (kısmi yüklerde artan, tam yükte azalan bir karakteristikte) hesaplanacaktır. Bu, menzil tahmininin hassasiyetini artırır. Kütle güncellemesi:

$$W_{i+1} = W_i - (\dot{m}_{H_2,i} \cdot \Delta t) \cdot g$$

2.4 İleri Termodinamik Sistem Modellemesi ve Alt Sistem Analizleri

Hidrojenin depolanması, şartlandırılması ve enerjiye dönüştürülmesi süreçleri, karmaşık termodinamik etkileşimler içerir. Proje, bu süreçleri "Lumped Parameter Network" (SINDA/FLUINT tabanlı yaklaşım) kullanarak modelleyecektir. Bu yöntem, sistemi düğümler (nodes) ve iletkenler (conductors) ağı olarak temsil ederek, kütle ve enerji korunum denklemlerini eş zamanlı çözer. ¹

2.4.1. Kriyojenik Tank (LH_2) ve "Twinned Tank" Modeli

Bölgesel uçak konsepti için, hidrojenin 20 K (-253°C) sıcaklıkta sıvı fazda tutulması gerekmektedir. Ancak tank içinde her zaman bir miktar gaz fazında bulunur. Tankın tek bir homojen düğüm yerine, sıvı ve gaz fazlarını ayrı ayrı temsil eden "Twinned Tank" (İkiz Tank) modeli ile analiz edilmesini önermektedir.

2.4.2 Isı Transferi ve Kendiliğinden Basınçlandırma (Self-Pressurization)

Tankın vakum ceketli yapısı ve Çok Katmanlı Yalıtımı (MLI) üzerinden içeri sızan ısı, sıvının buharlaşmasına (boil-off) ve tank basıncının artmasına neden olur. Bekleme (dormancy) durumunda, hiçbir yakıt çekilmediğinde basıncın güvenli limitler içinde kalması (örneğin 12 saat boyunca ventilasyon gerektirmemesi) kritik bir gereksinimdir. Isı girişi temel olarak radyasyon ile gerçekleşir ve Stefan-Boltzmann yasası ⁷ ile modellenir:

$$\dot{Q}_{rad} = \sigma \epsilon_{eff} A_{tank} (T_{env}^4 - T_{tank}^4)$$

Burada ϵ_{eff} (efektif emisivite), MLI katman sayısına (N_{MLI}) bağlı olarak şu şekilde hesaplanacaktır :

$$\epsilon_{eff} = \frac{\epsilon_{mat}}{(N_{MLI} + 1)(2 - \epsilon_{mat})}$$

Simülasyon, bu ısı girdisinin sıvı hidrojeni doygunluk sıcaklığına (saturation temperature) getirene kadar sadece sıcaklık artışına neden olduğunu, sonrasında ise faz değişimini başlattığını modelleyecektir. ¹da belirtilen 0.753 Pa/s'lik basınç artış hızı, modelin doğrulanması için bir referans noktası olarak kullanılacaktır. Ayrıca, tankın içindeki sıvının çalkalanması (sloshing) ve bunun termal tabakalaşmaya etkisi de, arayüzey alanı (interface area) değişim tabloları ile modele dahil edilecektir.

2.4.3 Evaporatör ve Basınç Kontrolü

Sistemin çalışması için tankta belirli bir basınç (örn. min. 2.5 bar) gereklidir. Uçuş sırasında sıvı hidrojenin gaza dönüştürülmesi ve tank basıncının korunması için tank içine yerleştirilen bir evaporatör (ısı değiştirici) kullanılır. ¹, motor soğutmasından gelen ısınmış hidrojen gazının bir kısmının bu evaporatörden geçirilerek tanktaki sıvıyı ısıttığı pasif bir döngü önermektedir. Bu döngünün kontrolü, PID algoritması ile yönetilen bir valf aracılığıyla sağlanacaktır.

2.4.4 Yüksek Basıncılı Gaz Tank (GH_2) ve Gravimetrik Analiz

Helikopter konsepti için ¹ kaynağındaki G2XL-1 tipi Tip 4 kompozit tanklar analiz edilecektir. Bu tanklar 70 MPa (700 bar) basınçta çalışır. Bu mimarinin en büyük dezavantajı ağırlıktır. Metodoloji, tankın "Gravimetrik Verimliliğini" şu şekilde hesaplayarak LH_2 sistemleri ile kıyaslayacaktır:

$$\eta_{grav} = \frac{m_{H_2}}{m_{tank} + m_{H_2}} = \frac{18.8 \text{ kg}}{243.8 \text{ kg} + 18.8 \text{ kg}} \approx 7.1\%$$

Buna karşılık, kriyojenik sistemlerde bu oranın %20-%30 seviyelerine çıkabildiği literatürde belirtilmektedir. Simülasyon, helikopterin 6.5 saatlik uçuş için gereken 94 kg hidrojeni taşımaya durumunda, yaklaşık 800 kg'lık bir tank ağırlığına (G2XL-1 ölçeklemesiyle) ulaşılacağını ve bunun faydalı yük üzerindeki cezasını ortaya koyacaktır. Ayrıca, tankın boşalması sırasında Joule-Thomson soğuma etkisi, "Real Gas" durum denklemleri (örn. NIST REFPROP verileri) kullanılarak modelleneyecektir. ²

2.5 Güç Sistemi Mimarisi ve Yenilikçi Entegrasyonlar

Proje, standart bir güç sistemi tasarımının ötesine geçerek, verimliliği artıracak iki yenilikçi alt sistem entegrasyonunu analiz edecektir: "exFan" konsepti ve Rejeneratif Motor Soğutma.

2.5.1 exFan Konsepti: Isı Değiştirici Entegrasyonu ve İtici Kazanımı

Yakıt hücresinden çıkan büyük miktardaki atık ısının yönetimi, havacılık uygulamalarında en büyük zorluklardan biridir. ⁸ referansı, bu atık ısının sadece bir yük olarak değil, itkiye katkı sağlayacak bir enerji kaynağı olarak kullanılabileceğini öne süren "exFan" (ısı değiştirici öncesi fan) konseptini sunmaktadır. Bu konsept, termodinamik olarak Brayton çevrimine benzer bir prensiple çalışır.

Metodoloji, fan tarafından basınçlandırılan havanın, ısı değiştiriciden (HX) geçerken yakıt hücresi atık ısını alarak genişlemesini ve nozuldan atılarak ek itki oluşturmaya modelleyecektir. ¹ çalışması, bu sistemin seyir irtifasında (11.000 m, Mach 0.8) itki verimliliğini %8'e kadar artırdığını, ancak deniz seviyesinde ve düşük hızlarda (kalkış anı) ortam sıcaklığının yüksek olması nedeniyle verimlilik artışının sınırlı kaldığını, hatta fan basınçlandırmasının sıcaklık farkını azaltarak ısı transferini zorlaştırdığını belirtmektedir. Simülasyon, Fan Basınç Oranı (FPR) ile elde edilebilecek termal verimlilik arasındaki ilişkiyi şu denklemle optimize edecektir:

$$\eta_{th} = 1 - \left(\frac{P_{ambient}}{P_{fan_exit}} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

2.5.2 Rejeneratif Motor Soğutma ve Süperiletkenlik Potansiyeli

Elektrik motorlarında oluşan kayıplar (bakır ve demir kayıpları) ısıya dönüşür. ⁶ Kriyojenik sıvı hidrojenin (LH_2), motor sargılarının (coils) içindeki içi boş kanallardan geçirilerek motoru soğuttuğu ve aynı zamanda yakıt hücresine girmeden önce gazın şartlandırıldığı (ısıtıldığı) entegre bir tasarım önermektedir.

Bu modelde, motor sargıları birer ısı değiştirici gibi davranır. Simülasyon, sargı içindeki kanal çapının optimizasyonunu gerçekleştirecektir. ⁸deki analizler, çok küçük çapların (0.5 mm) akışı boğduğunu (choking), daha büyük çapların (1.5 mm) ise basınç kaybını optimize ettiğini göstermiştir. Ayrıca, LH_2 'nin soğutma kapasitesi sayesinde, motor sargılarının düşük sıcaklıklarda çalıştırılması, elektriksel direnci düşürerek verimliliği artırır. ¹, bu konseptin Yüksek Sıcaklık Süperiletken (HTS) motorlara evrilerek 15 kW/kg gibi devrimsel güç yoğunluklarına ulaşabileceğini belirtmektedir. Proje, bu soğutma mimarisinin motor boyutlandırması üzerindeki etkisini nicel olarak analiz edecektir.

2.6 Yakıt Hücresi Fiziği ve Termal Denge

HFC sisteminin kalbi olan Proton Değişim Membranlı (PEM) yakıt hücresi ⁹ referansındaki 2. Nesil Mirai teknolojisi (3.5 kW/L güç yoğunluğu) ve ⁹ referanslarındaki termal denge denklemleri ile modelleneyecektir.

2.6.1 Polarizasyon Eğrisi ve Elektrokimyasal Modelleme

Yakıt hücresinin voltajı çekilen akım yoğunluğuna bağlı olarak düşer. Bu davranış, aktivasyon, ohmik ve konsantrasyon kayıplarını içeren polarizasyon eğrisi denklemi ile simüle edilecektir ⁷:

$$U_{cell} = U_{oc} - b \log \left(\frac{i + i_{loss}}{i_{loss}} \right) - R \cdot i - m \cdot e^{-i}$$

Burada U_{oc} (Açık Devre Voltajı), Gibbs Serbest Enerjisi kullanılarak termodinamik olarak hesaplanır. Simülasyon, güç talebine göre gerekli akım yoğunluğunu ve dolayısıyla hücre voltajını iteratif olarak çözecektir. Bu hesaplama, sistemin anlık verimliliğini ve hidrojen tüketimini belirleyen temel faktördür.

2.6.2 Termal Denge ve Soğutma Yüğü

Yakıt hücresi, ürettiğı elektriğın yanı sıra büyük miktarda ısı üretir. HFC yığınının sıcaklık değışimi, enerji korunum denklemi ile takip edilecektir ⁶:

$$m_{FC}C_{p,FC}\frac{dT_{FC}}{dt} = \dot{Q}_{net} - \dot{Q}_{cooling}$$

Net ısı üretimi, yakıtın kimyasal enerjisi ile üretilen elektrik enerjisi arasındaki farktan kaynaklanır:

Bu model, helikopter gibi düşük hızlı ve yüksek güç gerektiren platformlarda, ram-air (hücum havası) etkisinin az olduğı durumlarda soğutma sisteminin (radyatörlerin) boyutlandırılması için kritik veriler sağlayacaktır. Düşük Sıcaklık PEM (LT-PEM) hücrelerinin (60-80°C) düşük sıcaklık farkı nedeniyle soğutulmasının HT-PEM hücrelerine göre daha zor olduğunu vurgulamaktadır.

2.7 Akış Kontrolü ve Operasyonel Süreçler

Sistemin kararlılığı, hidrojenin doğru basınç ve sıcaklıkta yakıt hücresine iletilmesine bağlıdır.

2.7.1 Akış Direnci ve PID Kontrol

Hidrojen akışı, tank ile yakıt hücresi arasındaki basınç farkı ile pasif olarak sağlanır. Ancak akış hızı ve yönlendirmesi (evaporatör bypass'ı), orifisler ve valfler üzerindeki akış direnci ile kontrol edilir.

Sistemdeki 3 yollu kontrol valfi, bir PID (Oransal-İntegral-Türevsel) algoritması ile yönetilecektir. Hata sinyali (e(t)), hedeflenen tank basıncı ile ölçülen basınç arasındaki farktır. PID kontrolcü, bu farkı minimize edecek şekilde valf açıklığını ayarlayarak, tırmanma gibi ani yakıt talebi artışlarında tank basıncının kritik seviyenin (örn. FC giriş limiti) altına düşmesini engeller.

2.7.2 Operasyonel Analiz: Turnaround ve Maliyet

Teknik tasarımın ötesinde, HFC uçakların operasyonel fizibilitesi de bu çalışmanın bir parçasıdır. ¹, hidrojen dolum süresinin (refueling time) uçakların yerdeki dönüş süresini (turnaround time) belirleyen kritik bir faktör olduğunu belirtmektedir. Bölgesel bir uçak için 20 kg/s'lik bir yakıt akış hızı ile yaklaşık 9 dakikalık bir dolum süresi öngörülmektedir. Ancak, yolcu biniş/iniş süreleri (12 yolcu/dakika) ve batarya şarj süreleri de denkleme dahil edilerek toplam operasyon süresi hesaplanacaktır.

Ekonomik analiz (DOC - Doğrudan İşletme Maliyetleri), yakıt maliyeti, karbon vergileri ve bakım maliyetlerini içerecektir. ⁹ ve ¹⁰, yeşil hidrojenin maliyetinin düşmesiyle, HFC uçakların işletme maliyetlerinde %19'a varan tasarruf sağlayabileceğini öngörmektedir. Ancak ¹, hidrojenin üretim yöntemine (Gri, Mavi, Yeşil) bağlı olarak çevresel etkisinin ve maliyetinin dramatik şekilde değiştiğini hatırlatmaktadır. Proje, bu maliyet projeksiyonlarını Türkiye'deki yerel enerji fiyatları ve potansiyel teşviklerle harmanlayarak sunacaktır.

2.8 Teknoloji Hazırlık Düzeyi (TRL) ve Yol Haritası

Son olarak, analiz edilen tüm alt sistemlerin (G2XL-1 tankları, HTS motorlar, exFan entegrasyonu) mevcut teknolojik olgunlukları NASA TRL ölçeğine göre değerlendirilecektir. ¹¹ ve ¹² verileri ışığında; otomotiv sektöründen uyarlanan bileşenlerin (Mirai FC stack) TRL 8-9 seviyesinde olduğı, ancak havacılık sınıfı kriyojenik sistemlerin ve süperiletken motorların TRL 3-5 bandında olduğı gerçeğı üzerinden, 2030-2040 dönemi için gerçekçi bir teknoloji yol haritası oluşturulacaktır.

2.9 Referans Elektrik Motoru Tasarımı ve Termal Arayüz Tanımlaması

Proje kapsamında geliştirilen matematiksel modellerin ve termodinamik analizlerin doğrulanması amacıyla, döner kanatlı hava aracı konsepti için Sabit İçten Mıknatıslı Senkron Motor (IPMSM) mimarisi referans alınmıştır. Bu motor tipi, yüksek tork/ağırlık oranı, hızlı dinamik tepki süreleri ve fırçalı motorlara kıyasla düşük bakım gereksinimleri nedeniyle havacılık uygulamaları için en uygun aday olarak belirlenmiştir.

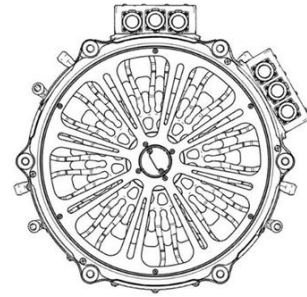
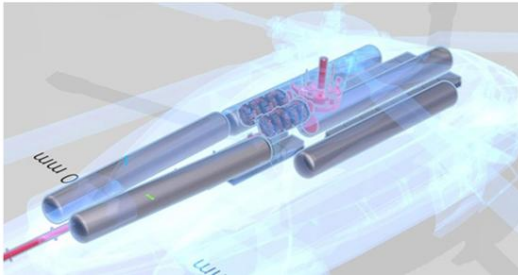
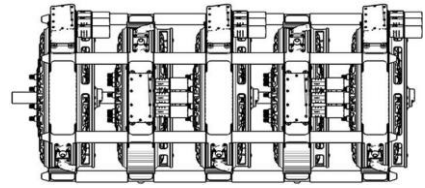
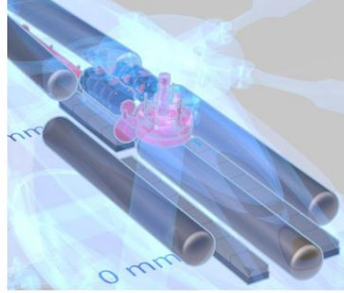
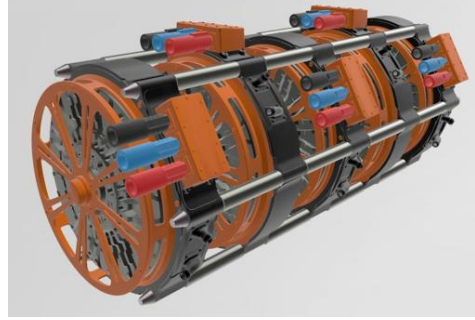
Aşağıdaki şekillerde detayları ve CAD görünümü verilen motor tasarımı, projenin simülasyon parametrelerine temel teşkil eden şu operasyonel istelere göre yapılandırılmıştır:

- **Sürekli Güç (Continuous Power):** 1700 kW
- **Tepe Güç (Peak Power):** 3300 kW
- **Sürekli Tork:** 10.900 Nm
- **Tepe Tork:** 21.000 Nm

Literatürde ve ön tasarım çalışmalarımızda bu tip motorların en büyük dezavantajı olarak "yüksek sıcaklıklar altında mıknatısların manyetik bozunuma (demagnetization) uğraması" riski öne çıkmaktadır. Bu proje kapsamında önerilen Kriyojenik Hidrojen Rejeneratif Soğutma Sistemi, tam olarak bu darboğazı aşmayı hedeflemektedir. Aşağıda görselleştirilen motorun stator sargıları içerisine entegre edilecek mikro-kanallar vasıtasıyla, tanktan gelen -253°C sıcaklığındaki hidrojenin dolaştırılması ve motorun termal yükünün bu yolla alınması planlanmaktadır.

Bu entegrasyon sayesinde, motorun sürekli güç bölgesinde (Continuous Region) çalışırken oluşan ısı kayıplarının minimize edilmesi ve motorun tepe güç (Peak Power) kapasitesinin daha uzun süreler boyunca sürdürülebilir kılınması hedeflenmektedir. Tasarlanan motorun geometrik yapısı ve güç karakteristiğı aşağıda sunulmuştur:

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU



2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmacının başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmacının Başarısına Katkısı***
01/10/2025 - 30/11/2025 (1-2. Ay)	İP-1: Literatür Taraması ve Veri Tabanı Oluşturma: Konvansiyonel turboşaft motor (referans), PEM yakıt hücresi, Tip-4 ve Kriyojenik tank verileri ile "exFan" konsepti üzerine güncel literatürün derlenmesi.	Proje Yürütücüsü /Zehra Yağmur Soylu /Oğuzhan Akpınar /Melih Mergen	Ölçüt: Referans motor ve hidrojen bileşenleri için teknik parametre listesinin (TLAR) oluşturulması. Katkı: %10
01/12/2025 - 31/03/2026 (3-6. Ay)	İP-2: Matematiksel Modelleme: MATLAB/Simulink ortamında Yakıt Hücresi (polarizasyon eğrisi), Tank (termodinamik) ve Motor (verim haritası) alt modellerinin "Toplu Parametreler" yöntemiyle oluşturulması.	Oğuzhan Akpınar/Zehra Yağmur Soylu	Ölçüt: Alt sistem kodlarının hatasız çalışması ve literatür verileriyle %5 hata payı ile doğrulanması. Katkı: %30
01/04/2026 - 30/06/2026 (7-9. Ay)	İP-3: Sistem Entegrasyonu ve Simülasyon: Alt modellerin birleştirilmesi, "exFan" termal geri kazanım döngüsünün eklenmesi ve Görev Profili (Kalkış-Seyir-İniş) simülasyonlarının "Artımsal Zaman Adımı" yöntemiyle koşturulması.	Proje Yürütücüsü / Oğuzhan Akpınar	Ölçüt: Helikopter ve Bölgesel Uçak konseptleri için güç, yakıt tüketimi ve ısı dağılımı verilerinin elde edilmesi. Katkı: %30
01/07/2026 - 31/08/2026 (10-11. Ay)	İP-4: Performans Karşılaştırması ve TRL Analizi: Elde edilen verilerin Konvansiyonel Turboşaft motor ile kıyaslanması (SFC, Ağırlık) ve bileşenlerin TRL seviyelerinin belirlenerek yol haritasının çıkarılması.	Melih Mergen/Zehra Yağmur Soylu	Ölçüt: Karşılaştırmalı analiz tablolarının ve 2030-2040 teknoloji yol haritasının tamamlanması. Katkı: %20
01/09/2026 - 30/09/2026 (12. Ay)	İP-5: Raporlama ve Yaygınlaştırma: Proje sonuç raporunun yazılması ve akademik bildiri/makale taslağının hazırlanması.	Proje Yürütücüsü/Proje Ortakları	Ölçüt: Sonuç raporunun teslimi. Katkı: %10

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.

(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmacının başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmacının başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Risk 1: Kriyojenik tank ve LH_2 faz değişimi modellemesinde (boil-off) sayısal yakınsama (convergence) sorunları yaşanması ve simülasyonun kilitlenmesi.	B Planı: "Toplu Parametreler" (Lumped-Parameter) ağındaki düğüm (node) sayısı azaltılarak model basitleştirilecek veya yarı-ampirik (lookup table) ısı transferi katsayıları kullanılacaktır.
Risk 2: Helikopter konseptinde 700 bar tank ağırlığının, aracın maksimum kalkış ağırlığını (MTOW) aşması ve uçuşa izin vermemesi.	B Planı: Görev profilindeki menzil/havada kalış süresi gereksinimi düşürülerek (%20 azaltma) yakıt miktarı ve tank ağırlığı optimize edilecek, "kısa menzilli görev" senaryosuna geçilecektir.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
Yüksek Başarımli Hesaplama Bilgisayarları (İş İstasyonu) / Üniversite Bilgisayar Laboratuvarı	MATLAB/Simulink tabanlı matematiksel modellerin oluşturulması, simülasyonların koşturulması ve verilerin işlenmesi için kullanılacaktır.
Akademik Veri Tabanı Erişimi (ScienceDirect, IEEE Xplore, Scopus vb.)	Literatür taraması, motor veri sayfalarına (datasheet) erişim ve TRL analizi için gerekli güncel makalelere ulaşım amacıyla kullanılacaktır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	1. Proje sonuçlarının ulusal bir havacılık ve uzay konferansında (örn. UHUK veya Kayseri Havacılık Sempozyumu) sözlü bildiri olarak sunulması. 2. Hidrojen-elektrikli güç sistemlerinin termodinamik modellenmesi üzerine bir lisans bitirme tezi oluşturulması.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	1. Teknik Fizibilite Raporu: Yerli savunma sanayi (TUSAŞ, Baykar, TEI) ve sivil havacılık firmaları için hidrojen dönüşümünün zorluklarını ve maliyetlerini (SFC, Ağırlık) gösteren kapsamlı bir analiz raporu. 2. Simülasyon Kütüphanesi: Gelecekteki projelerde kullanılabilecek, MATLAB tabanlı açık kaynaklı bir "Hidrojen Güç Sistemi Bileşenleri" veri tabanı.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar
(Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)

1. Bu çalışmada elde edilen TRL analizi ve simülasyon sonuçları, bir sonraki aşamada TÜBİTAK 2209-B (Sanayiye Yönelik) projesi kapsamında fiziksel bir "alt ölçekli test düzeneği" (örneğin küçük bir yakıt hücresi-motor testi) kurulması için temel oluşturacaktır.
2. TEKNOFEST gibi yarışmalara katılacak ekipler için optimize edilmiş güç sistemi tasarımı verisi sağlayacaktır.

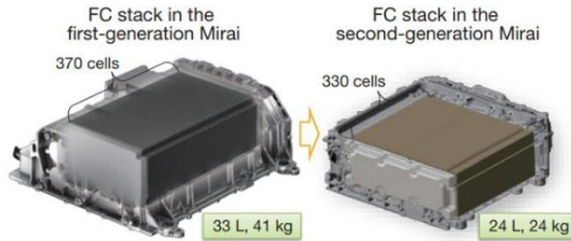
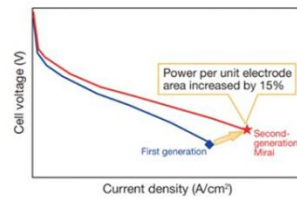
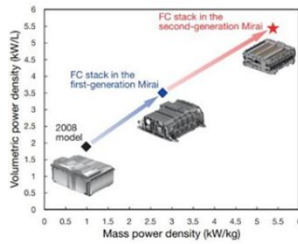
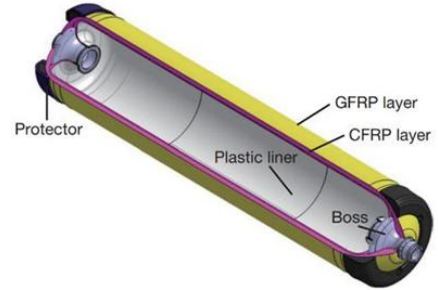
5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

Proje kapsamında oluşturulan matematiksel modellerin (MATLAB/Simulink) sınır şartlarını belirleyen ve simülasyonlara girdi sağlayan temel teknik veriler aşağıda sunulmuştur.⁹

1. **İtki Sistemi ve Platform:** Görseldeki helikopter konsepti, 1700 kW Sürekli ve 3300 kW Tepe (Peak) güç gereksinimini karşılayacak Sabit Mıknatıslı Senkron Motor (IPMSM) mimarisine göre tasarlanmıştır.
2. **Depolama Teknolojisi:** Yakıt sistemi için, tabloda özellikleri verilen G2XL-1 (Tip-4) kompozit tankı referans alınmıştır. 700 bar çalışma basıncına sahip bu ünitelerin modüler kullanımıyla, helikopterin 94 kg toplam yakıt kapasitesine ulaşması hedeflenmektedir.
3. **Güç Üretim Karakteristiği:** Sistemin elektrokimyasal modellemesinde, grafikleri sunulan Toyota Mirai 2. Nesil yakıt hücresi verileri (5.4 kW/kg güç yoğunluğu ve V-I polarizasyon eğrisi) temel alınarak gerçekçi verimlilik analizleri yapılmıştır.

	G2-1	G2-2	G2-3	G2L-1	G2L-2	G2L-3	G2XL-1
Product specifications							
Nominal use pressure	MPa 70						
Length	mm 1,467	1,201	684	2,060	1,850	1,650	2,060
Diameter	mm 299	299	299	486	486	486	702
Internal volume	L 64,9	52,0	25,3	230,0	202,0	176,0	458,5
Tank mass	kg 43,0	36,7	22,6	136,0	118,0	100,9	243,8
Hydrogen storage capacity@NWP	kg 2,6	2,1	1,0	9,4	8,2	7,2	18,8
Conformity Codes and Standards	Chinese organization standard T/CATSI 02 007-2020			Regulation on Safety of Containers annex11			UN-R134, EU2021/535
	UN-R134,EU 2021/535 ¹²			UN-R134 ¹³ ,EU 2021/535 ¹²			TBD



6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

1. B. Gerl, M. Ronovsky-Bodisch, N. Ferrari ve M. Berens, "Fundamentals of Innovative Aircraft Heat Exchanger Integration for Hydrogen-Electric Propulsion," *Aerospace*, c. 12, s. 4, p. 320, Nis. 2025. doi: 10.3390/aerospace12040320.
2. M. Vietze ve S. Weiland, "System analysis and requirements derivation of a hydrogen-electric aircraft powertrain," *International Journal of Hydrogen Energy*, c. 47, s. 91, ss. 38793–38810, Eki. 2022. doi: 10.1016/j.ijhydene.2022.09.052.
3. J. Eissele ve ark., "Hydrogen-Powered Aviation—Design of a Hybrid-Electric Regional Aircraft for Entry into Service in 2040," *Aerospace*, c. 10, s. 3, p. 277, Mar. 2023. doi: 10.3390/aerospace10030277.
4. Clean Aviation Joint Undertaking, "Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) - Phase 2," Avrupa Birliği Yayınlar Ofisi, Brüksel, Belçika, 2024.
5. E. J. Adler ve J. R. R. A. Martins, "Hydrogen-powered aircraft: Fundamental concepts, key technologies, and environmental impacts," *Progress in Aerospace Sciences*, c. 141, p. 100922, Ağu. 2023. doi: 10.1016/j.paerosci.2023.100922.
6. D. Hao, J. Shen, Y. Hou, Y. Zhou ve H. Wang, "An Improved Empirical Fuel Cell Polarization Curve Model Based on Review Analysis," *International Journal of Chemical Engineering*, c. 2016, Makale ID 4109204, 2016. doi: 10.1155/2016/4109204.
7. M. Mergen, "H₂'nin Havacılık Sektöründeki Kullanım Yelpazesine Genel Bakış ve Özel Tasarımların İncelenmesi," Yayınlanmamış Proje Sunumu ve Teknik Veri Dosyası, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2024.
8. S. Tiwari, M. J. Pekris ve J. J. Doherty, "A review of liquid hydrogen aircraft and propulsion technologies," *International Journal of Hydrogen Energy*, c. 57, ss. 1174–1196, Mar. 2024. doi: 10.1016/j.ijhydene.2023.12.045.
9. J. Wehrspohn ve ark., "A detailed and comparative economic analysis of hybrid-electric aircraft concepts considering environmental aspects," *CEAS Aeronautical Journal*, c. 15, ss. 235–258, 2024. E. Idelchik, *Handbook of Hydraulic Resistance*, 4. Baskı. Redding, CT, ABD: Begell House, 2007.
10. Y. A. Çengel ve M. A. Boles, *Thermodynamics: An Engineering Approach*, 9. Baskı. New York, NY, ABD: McGraw-Hill Education, 2019.
11. T. Yusaf ve ark., "Sustainable Aviation—Hydrogen Is the Future," *Sustainability*, c. 14, s. 1, p. 548, Oca. 2022. doi: 10.3390/su14010548.
12. Clean Aviation Joint Undertaking, "Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) - Phase 2," Publications Office of the European Union, Brussels, Belgium, 2024.